போன்றவை தீவிரமாக சுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், மற்ற மூலப்பொருள்களான காப்பர், குரோமியம், இரும்பு, துத்தநாகம், நிக்கல் போன்றவை குறைந்த தீவிரத்துடன் சுழற்சி செய்யப்படுகின்றன.

11.1.1 கார்பன் சுழற்சி

கார்பனைச் சேர்த்து வைக்கப்படும் இடங்களில் இயற்கை ஊட்டச் சத்துப் பொருள்களும் இயற்கையாகவே சேர்த்து வைக்கப்படும். இயற்கை ஊட்டச்சத்துப் பொருள்களை, அதிக அளவில் நீண்ட காலம் சேர்த்து வைக்கும் வளிமண்டலத்திலுள்ள கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு, கடல் நீர், நல்ல தண்நீரில் கரைந்துள்ள கார்பன், உடல் சார்ந்த கார்பன், முதலியவை வேகமாகச் சுழற்சி அடைந்து சேமிக்கப்படுகின்றன. வண்டல், புதைமணலில் காணப்படும் நிலக்கரி, பெட்ரோலியம் போன்ற எரிபொருள்கள் மெதுவாகச் சுழற்சி அடைந்து சேமிக்கப்படுகின்றன. இந்த இரு சேமிப்புகளுக்கிடையே கார்பன் சுழற்சியானது, நுண்ணுயிரிகளினாலும், பிற உயிரிகளின் உயிர் ரசாயன செயல்களாலும் நடைபெறுகிறது (படம் 11.1).

கார்பன் சுழற்சியின் மூன்று நிலைகள்

1. ஒளிச் சேர்க்கை
2. மக்கச் செய்தல்
3. மெத்தனோஜெனிசிஸ்

1. ஒளிச் சேர்க்கை

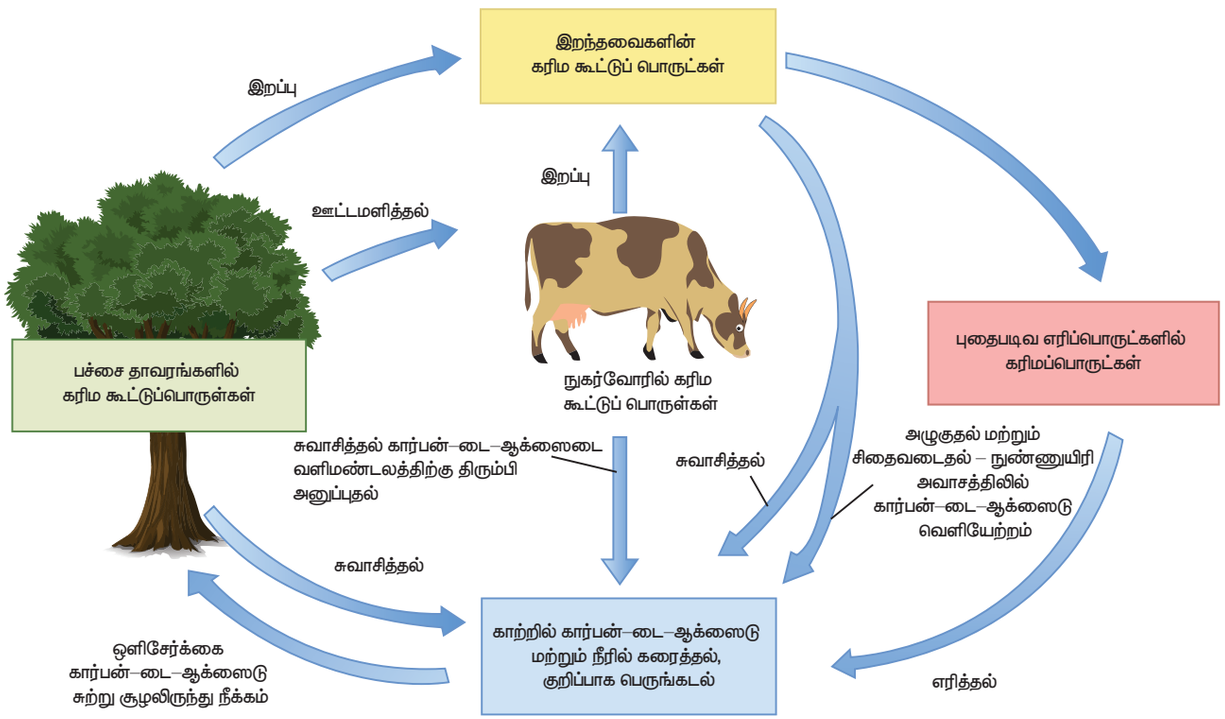
வளிமண்டல கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடு ஒளிச்சேர்க்கையில் கரிமக் கார்பனாக $(CH_2O)^n$ மாற்றப்படுவதே சிறந்த வழிமுறையாகும். இது உயர்வகைத் தாவரங்களாலும், ஒளிச் சேர்க்கை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் சயேனா பாக்டீரியா, பாசிகளாலும், சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் நேரடி சக்தியால் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யப்படுகிறது.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow (CH_2O)_n + O_2$$

இதில் $(CH_2O)_n$ என்னும் கரிமக் கார்பன், (அதாவது கார்போஹைடிரேட்) ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் உயிரினங்களில் இணைக்கப்படுகிறது. இந்த கரிம கார்பன் தாவர உண்ணிகளுக்கும் மாமிச உண்ணிகளுக்கும் உணவாகவும் அமைகிறது.

2. மக்கச் செய்தல்

ஒளிச்சேர்க்கையினால் உண்டாக்கப்பட்ட கரிமக் கார்பன், நுண்ணுயிரிகளினால், சுவாசித்தல், மக்கச் செய்தலின் வழியாக மீண்டும் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடாக மாறுகிறது. காற்றில் சுவாசிக்கும், காற்றில்லாமல் சுவாசிக்கும் உயிரினங்கள் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடை மீண்டும் வளிமண்டல்திற்கே அனுப்பிவிடுகின்றன. நிலத்திலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் நடவடிக்கையால் இறந்த உயிரினங்கள் மண்ணில் மக்கும் போது



படம் 11.1: கார்பன் சுழற்சியின் எளிய வரைபடம்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 164 19-02-2019 5.52.44 PM